UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

LABORATORIO 10

SISTEMAS OPERATIVOS



Grupo 4

Integrantes:

Hernandez Lopez, Justin Brayton

Rebatta Jeri, Patricia del Pilar

Medina Rojas, Martha Sofía

Vega Sanchez. Jimena Natalia

Profesor:
Roberto Eduardo Burga Montañez

Actividad 1: Identificando conceptos de sistemas distribuidos

Objetivo: Reconocer los conceptos fundamentales de los sistemas distribuidos.

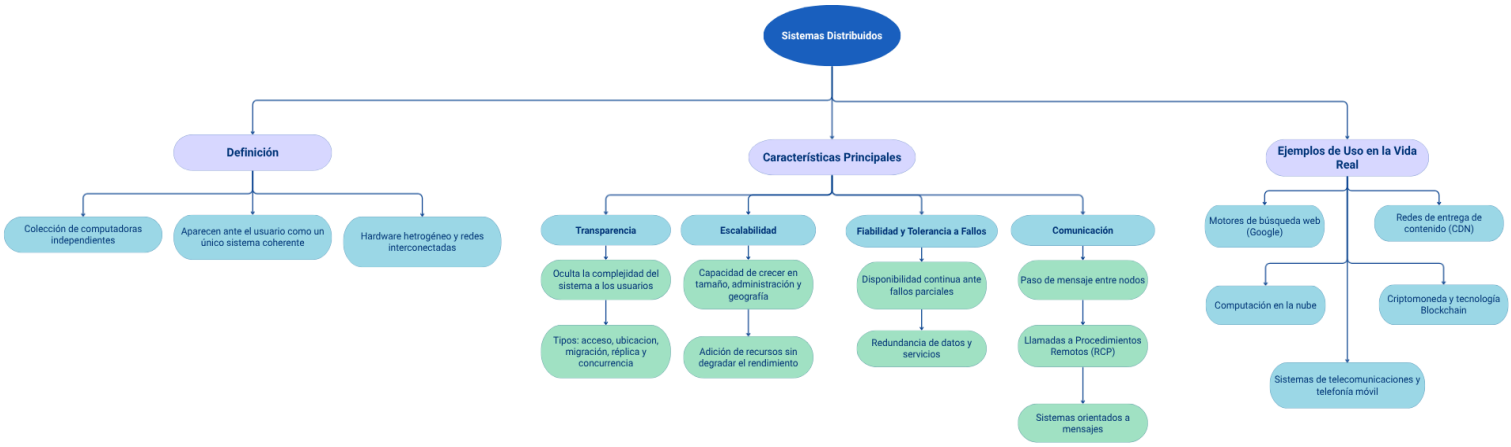
Duración: 20 minutos

Indicaciones:

1. Formen grupos de 3 estudiantes.
2. Lean las diapositivas relacionadas con “Conceptos de Sistemas Distribuidos”.
3. Elaboren un mapa conceptual incluyendo:
    - Definición de sistema distribuido.
    - Características principales.
    - Ejemplos de uso en la vida real.
4. Expongan su mapa conceptual en 3 minutos.

Producto esperado:
Mapa conceptual en hoja o digital.

MAPA CONCEPTUAL



Actividad 2: Análisis de ventajas y propiedades

Objetivo: Analizar las ventajas y propiedades de los sistemas operativos distribuidos.

Duración: 25 minutos

Indicaciones:

1. Revisen las diapositivas sobre:
    - Propiedades de los SO Distribuidos.
    - Ventajas de los Sistemas Distribuidos.
2. Completen la siguiente tabla:

Propiedad/Ventaja	Explicación	Ejemplo práctico
Transparencia		
Escalabilidad		
Tolerancia a fallos		
Compartición de recursos		

3. Socialicen sus respuestas con la clase.

Producto esperado:
Tabla completada y explicación oral.

Propiedad / Ventaja	Explicación	Ejemplo práctico
Transparencia	Todo el sistema funciona de manera similar en cualquier punto de la red, sin importar la posición del usuario. El sistema operativo oculta la naturaleza distribuida de la red para que el usuario acceda a recursos remotos igual que a los locales, trabajando como si fuera un único equipo.	Un usuario abre, edita y guarda archivos en una carpeta compartida en red o en Google Drive desde su escritorio sin necesitar saber en qué servidor físico o sede se encuentra alojada la información.
Escalabilidad	Capacidad del sistema para funcionar tanto con una docena de ordenadores como con varios millares mediante un crecimiento incremental. Facilita la ampliación modular de nuevos recursos (equipos) y la modificación del software sin afectar a las aplicaciones existentes.	Una plataforma de matrícula universitaria que incorpora nuevos servidores de procesamiento durante los días de inscripción para atender a miles de estudiantes simultáneos sin detener el servicio.
Tolerancia a fallos	El funcionamiento del sistema no depende de máquinas específicas, sino que cualquier equipo puede suplir a otro si falla. Se logra mediante la redundancia (duplicación de equipos y replicación de archivos en por lo menos dos servidores) para evitar que el fallo de un servidor bloquee todo el sistema.	El sistema de historias clínicas de un hospital donde los datos están replicados en dos servidores; si el servidor principal sufre una caída, el servidor de respaldo asume las peticiones automáticamente sin interrumpir la atención médica.
Compartición de recursos	Los equipos conectados comparten hardware, archivos e información entre usuarios y procesos, equilibrando las cargas de trabajo hacia los procesadores libres más rápidos (paralelismo y eficiencia) y mejorando la relación costo/rendimiento.	Un laboratorio de informática donde múltiples computadoras comparten una misma impresora en red, acceden a una base de datos común y distribuyen tareas de cálculo pesado entre los procesadores libres.

Actividad 3: Clasificación de tipos de sistemas distribuidos

Objetivo: Diferenciar los tipos de sistemas operativos distribuidos.

Duración: 20 minutos

Indicaciones:

1. Analicen las diapositivas “Tipos de SO Distribuidos”.
2. Investiguen y clasifiquen ejemplos reales según corresponda:
    - Cliente-Servidor
    - Peer to Peer (P2P)
    - Sistemas en la nube
3. Elaboren un cuadro comparativo indicando:
    - Características
    - Ventajas
    - Desventajas
    - Ejemplos reales

Producto esperado:
Cuadro comparativo.

1. Cliente-Servidor

En este modelo existen dos roles principales:

- **Cliente:** solicita un servicio o recurso.
- **Servidor:** recibe la solicitud, la procesa y devuelve una respuesta.

Ejemplos

- Servidores web.
- Servidores de bases de datos.
- Servidores de correo electrónico.
- Aplicaciones bancarias.

2. Peer to Peer (P2P)

En un sistema P2P, los dispositivos conectados tienen un papel más igualitario. Un equipo puede recibir y proporcionar recursos simultáneamente.

Por ejemplo, en BitTorrent, un archivo puede estar dividido entre diferentes usuarios. Cada usuario descarga partes del archivo y también puede compartir las partes que ya posee.

Ejemplo real

BitTorrent: permite distribuir archivos entre múltiples usuarios sin que todo el contenido tenga que provenir de un único servidor.

3. Sistemas en la nube

La computación en la nube permite utilizar recursos informáticos que están alojados en infraestructura distribuida y acceder a ellos generalmente mediante Internet.

Los recursos pueden incluir:

- Almacenamiento.
- Servidores.
- Bases de datos.
- Procesamiento.
- Aplicaciones.
- Máquinas virtuales.

Ejemplos reales

- Amazon Web Services (AWS)
- Microsoft Azure
- Google Cloud

Por ejemplo, una empresa puede almacenar sus datos en servidores de AWS sin tener que comprar y administrar físicamente todos los servidores.

Aspecto	Cliente-Servidor	Peer to Peer (P2P)	Sistemas en la nube
Características	Existe uno o varios servidores que proporcionan servicios y clientes que solicitan esos servicios. La comunicación sigue normalmente el modelo solicitud-respuesta.	Los equipos, llamados pares (peers), pueden actuar como clientes y servidores al mismo tiempo. No depende necesariamente de un servidor central.	Los recursos informáticos se encuentran distribuidos en centros de datos y se accede a ellos mediante Internet. Permite utilizar almacenamiento, procesamiento y aplicaciones bajo demanda.
Organización	Centralizada o parcialmente centralizada.	Descentralizada o distribuida.	Distribuida y administrada por un proveedor de servicios.
Ventajas	Fácil de administrar y controlar. Permite centralizar datos y servicios. Facilita la seguridad y el mantenimiento.	No necesita necesariamente un servidor central. Puede aprovechar los recursos de muchos equipos. Es escalable y puede ser resistente a la caída de algunos nodos.	Alta disponibilidad, escalabilidad y acceso desde cualquier lugar. No es necesario comprar y mantener toda la infraestructura física.
Desventajas	El servidor puede convertirse en un punto único de falla. Si recibe demasiadas solicitudes puede saturarse.	Es más difícil controlar la seguridad y administrar los nodos. La disponibilidad de los recursos puede variar.	Dependencia de Internet y del proveedor. Puede generar costos según el uso y existen preocupaciones sobre privacidad y seguridad de los datos.
Ejemplos reales	Navegación web: un navegador solicita páginas a un servidor web. También sistemas de correo electrónico y bases de datos.	**BitTorrent**, donde los usuarios comparten archivos directamente entre sus equipos.	Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud, que ofrecen almacenamiento, procesamiento y otros servicios mediante Internet.
Forma de comunicación	Cliente → Servidor → Cliente.	Peer ↔ Peer.	Usuario/Aplicación → Servicios distribuidos en la nube.
Dependencia de un servidor central	Generalmente sí.	No necesariamente.	Sí, pero la infraestructura está distribuida entre múltiples servidores y centros de datos.

Actividad 4: Simulación de servicios de red

Objetivo: Comprender el funcionamiento de los servicios de red y middleware.

Duración: 30 minutos

Indicaciones:

1. Formen equipos de 4 estudiantes.
2. Cada grupo representará:
   - Servidor
   - Cliente
   - Middleware
   - Administrador de red
3. Simulen el proceso de:
   - Solicitud de un archivo.
   - Transferencia de datos.
   - Acceso a servicios de red.
4. Expliquen el rol de cada componente dentro del sistema distribuido.

Producto esperado:
Representación práctica y explicación grupal.

1. Componentes:

- **Servidor:**

  Guarda el archivo tarea.txt en la ruta C:\SimulacionRed y proporciona el archivo cuando el cliente lo solicita. En CMD, se representa creando el archivo con echo y consultándolo con type

- **Cliente:**

  Solicita el archivo al servidor y recibe una copia en C:\Cliente. Se representa mediante el comando copy, que simula la recepción del archivo dentro de la misma computadora

- **Middleware:**

  Actúa como intermediario entre el cliente y el servidor, gestionando las solicitudes y facilitando la comunicación entre las aplicaciones. En esta simulación, su función se explica de manera teórica, ya que los comandos utilizados no implementan un middleware real

- **Administrador de red**

  Comprueba la configuración y la conectividad de la red mediante comandos como ipconfig, ping 127.0.0.1 y netstat -an. Estos permiten revisar la configuración IP, probar la pila de red local y consultar las conexiones y los puertos

2. Simulación en CMD:

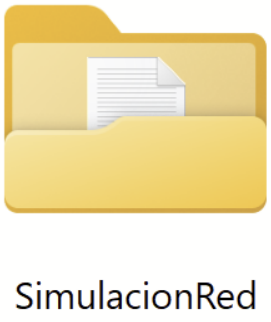
A. Solicitud de un archivo:

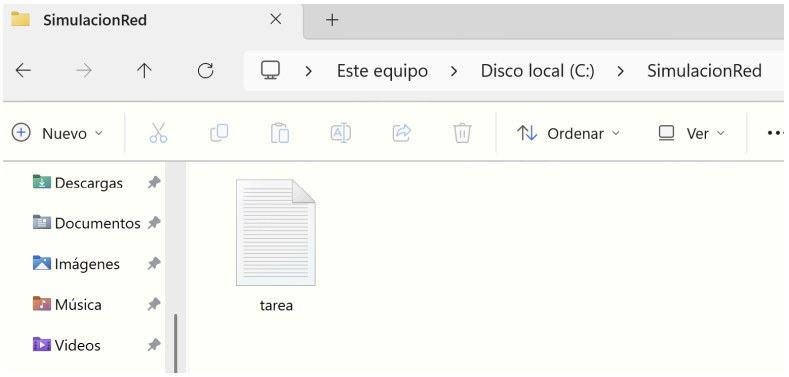
El cliente necesita el archivo tarea.txt y solicita acceder a él. El servidor identifica el archivo almacenado en C:\SimulacionRed y se prepara para proporcionar su contenido.

Comandos utilizados:

- mkdir C:\SimulacionRed
- cd /d C:\SimulacionRed
- echo Este es el archivo del servidor. > tarea.txt
- dir
- type tarea.txt

Resultado: Se muestra el archivo existente y su contenido. Esto representa la solicitud y consulta del archivo, pero no una petición real entre dos equipos.





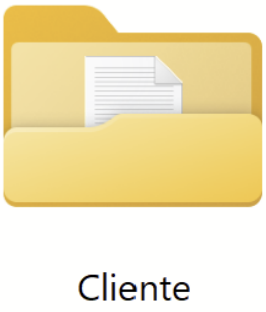
B. Transferencia de datos:

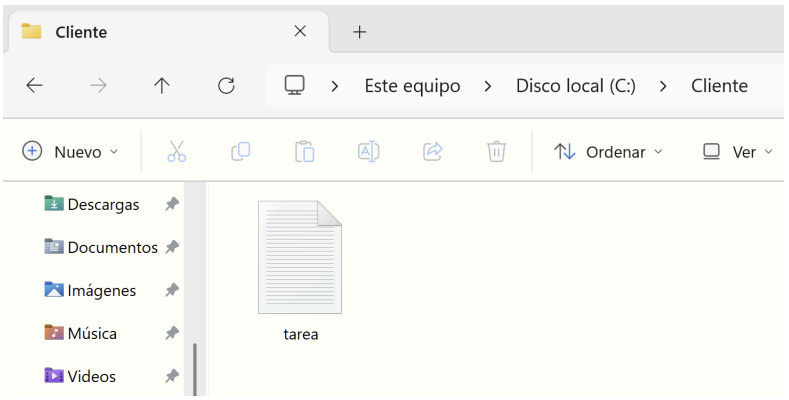
El servidor proporciona una copia del archivo y el cliente la recibe en su carpeta.

Comandos utilizados:

- mkdir C:\Cliente
- copy C:\SimulacionRed\tarea.txt C:\Cliente\tarea.txt
- type C:\Cliente\tarea.txt

Resultado: CMD indica que se ha copiado un archivo y muestra su contenido desde la carpeta del cliente.





Esto representa la transferencia de datos de manera local, porque ambos directorios están en la misma computadora.

C. Acceso a servicios de red

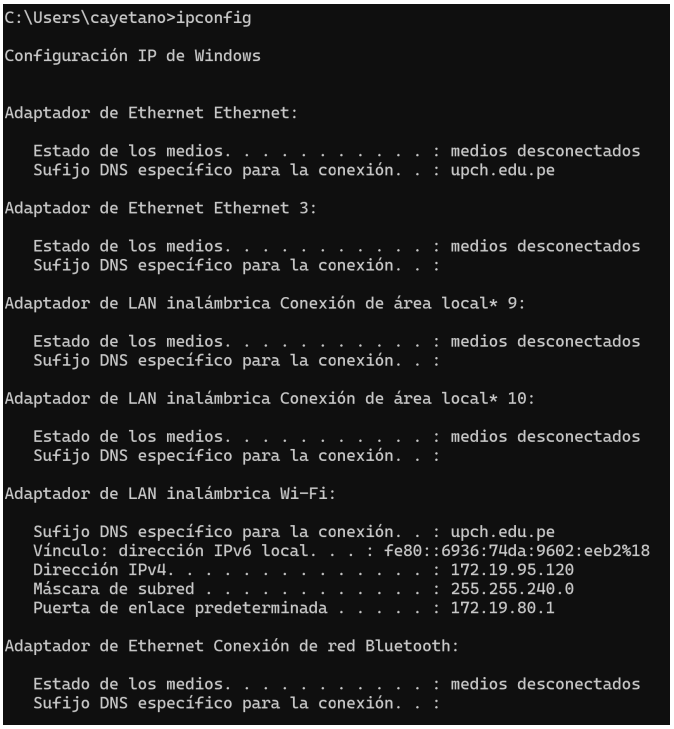
El administrador comprueba el estado básico de la red del equipo y revisa las conexiones disponibles.

Comandos utilizados:

- ipconfig
- ping 127.0.0.1
- netstat -an

Resultado:

- ipconfig: muestra la configuración de red del equipo.



```
C:\Users\cayetano>ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . : upch.edu.pe

Adaptador de Ethernet Ethernet 3:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 9:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 10:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

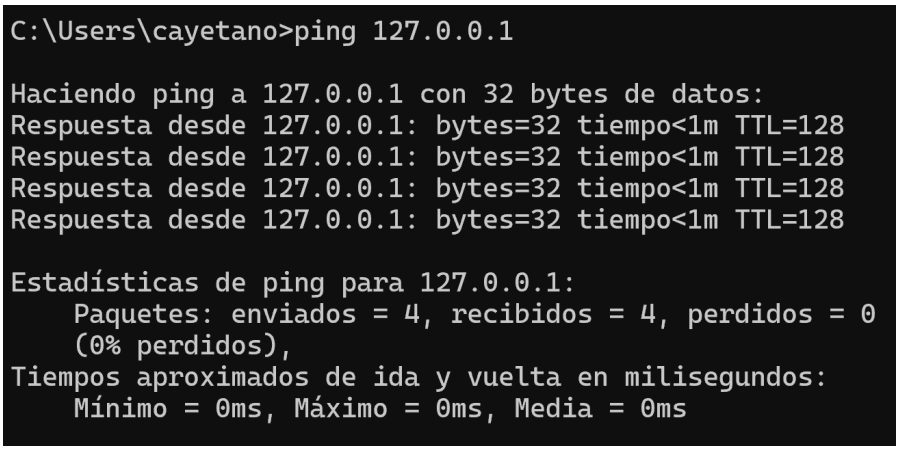
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : upch.edu.pe
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::6936:74da:9602:eeb2%18
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 172.19.95.120
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 172.19.80.1

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
```

- ping 127.0.0.1: comprueba que la pila TCP/IP local responda

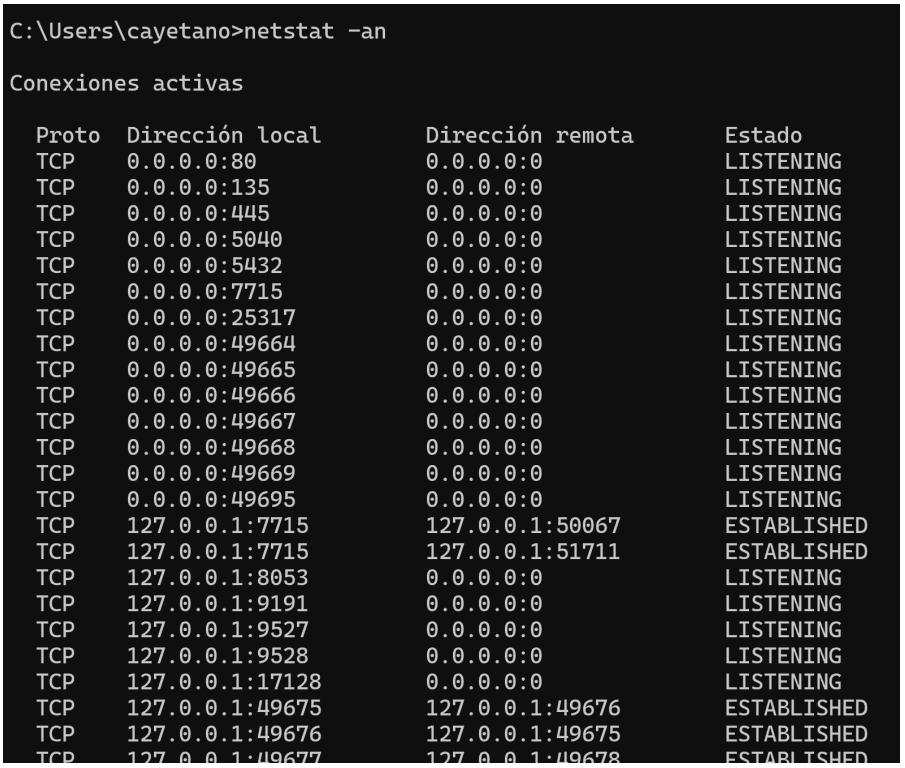


```
C:\Users\cayetano>ping 127.0.0.1

Haciendo ping a 127.0.0.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 127.0.0.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

- netstat -an: muestra las conexiones y los puertos en escucha



```
C:\Users\cayetano>netstat -an

Conexiones activas

  Proto  Dirección local        Dirección remota       Estado
  TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5040           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5432           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:7715           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:25317          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49664          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49665          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49666          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49667          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49668          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49669          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49695          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:7715         127.0.0.1:50067        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:7715         127.0.0.1:51711        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:8053         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:9191         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:9527         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:9528         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:17128        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:49675        127.0.0.1:49676        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49676        127.0.0.1:49675        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49677        127.0.0.1:49678        ESTABLISHED
```

Estos comandos sirven para revisar aspectos de la red, aunque por sí solos no demuestran el acceso a un servicio remoto

Actividad 5: Caso práctico empresarial

Objetivo: Aplicar los conocimientos adquiridos a un contexto empresarial.

Duración: 35 minutos

Caso:
"La Gerencia de Sistemas desea implementar un sistema distribuido para mejorar la comunicación y almacenamiento de información entre varias sedes de la empresa."

Indicaciones:

1. Analicen el caso presentado.
2. Respondan:
   - ¿Qué tipo de sistema distribuido recomendarían?
   - ¿Qué hardware de red sería necesario?
   - ¿Qué ventajas obtendría la empresa?
   - ¿Qué riesgos podrían existir?
3. Elaboren una presentación breve de máximo 5 diapositivas.

Producto esperado:
Propuesta técnica grupal.

Caso analizado: "La Gerencia de Sistemas desea implementar un sistema distribuido para mejorar la comunicación y almacenamiento de información entre varias sedes de la empresa."

1. Análisis y Respuestas a las Preguntas del Caso

1.1. ¿Qué tipo de sistema distribuido recomendarían?

Se recomienda implementar un Sistema Distribuido basado en Middleware (entorno distribuido) bajo un modelo Cliente-Servidor / Nube Híbrida, integrado con un Sistema de Archivos Distribuido:

Capa de Middleware para enmascarar la heterogeneidad: Permite integrar las distintas sedes aunque utilicen hardware variado o sistemas operativos diferentes (Windows, Linux, Mac OS), ofreciendo servicios estandarizados de archivos y de nombres sin obligar a instalar un mismo micronúcleo en todos los equipos.

Sistema de Archivos Distribuido con directorio raíz global: Unifica el almacenamiento mediante una jerarquía estándar (/servidor/ruta) donde los usuarios autorizados leen y escriben archivos combinando el modelo de acceso remoto (los archivos y bases de datos permanecen en el servidor y el cliente envía comandos) y el modelo de envío/descarga (el cliente descarga el documento, lo actualiza localmente y lo devuelve al servidor).

Comunicación mediante solicitud-respuesta: Emplea servicios de red orientados a conexión confiables (con paquetes de reconocimiento) bajo el modelo cliente-servidor para asegurar que los datos lleguen completos y en orden entre las sedes.

1.2. ¿Qué hardware de red sería necesario?

De acuerdo con la arquitectura física de red (LAN Ethernet e interconexión WAN/Internet), la empresa necesita equipamiento en dos niveles:

En cada sede (Red Local — Ethernet conmutada IEEE 802.3): Switches (conmutadores) de red para conectar las estaciones de trabajo sin colisiones de paquetes, cableado estructurado (fibra óptica o cable de cobre), hosts para los usuarios (computadoras, notebooks, tabletas) y por lo menos dos servidores de archivos por sede principal para asegurar la redundancia.

Entre las sedes (Red de Área Amplia — WAN / Internet): Enrutadores (routers) locales y en el proveedor (ISP) que extraigan la dirección de destino de cada paquete y lo dirijan mediante su Tabla de direcciones a través de múltiples rutas, junto con enlaces de fibra óptica de capacidad media/alta conectados al Backbone del ISP.

1.3. ¿Qué ventajas obtendría la empresa?

La implementación aporta cinco beneficios directos al funcionamiento de las sedes:

Transparencia de acceso y ubicación: Los colaboradores acceden a la información de cualquier sede exactamente igual que a sus recursos locales, percibiendo toda la red

empresarial como un único sistema.

Fiabilidad, disponibilidad y tolerancia a fallos: Mediante la redundancia (duplicación de servidores y replicación de archivos principales en al menos dos servidores), el fallo de un equipo en una sede no bloquea el sistema porque otro nodo lo suple de inmediato.

Compartición de recursos y equilibrio de cargas: Optimiza la relación costo/rendimiento al compartir almacenamiento, bases de datos y capacidad de cómputo entre sedes.

Escalabilidad con crecimiento incremental: Facilita la incorporación modular de nuevos equipos o futuras sedes y la actualización del software sin afectar las aplicaciones existentes.

Comunicación ágil y mayor rendimiento: Integra a los usuarios y procesos de todas las sucursales mediante transferencia rápida de mensajes y procesamiento paralelo.

1.4. ¿Qué riesgos podrían existir?

Deben considerarse y mitigarse los siguientes riesgos técnicos propios de los sistemas distribuidos:

Condicionamiento del rendimiento por la red WAN: Las distancias entre sedes y el ancho de banda del enlace condicionan el rendimiento; soluciones diseñadas para una LAN pequeña pueden experimentar latencia al escalar a nivel inter-sedes.

Conflictos de actualización e inconsistencia de archivos: En el modelo de envío/descarga, si dos usuarios de distintas sedes editan el mismo archivo simultáneamente sin control de concurrencia, el último en devolverlo sobrescribirá los cambios del otro.

Falta de uniformidad en la vista de directorios: Si cada cliente realiza montajes remotos diferentes sin respetar un directorio raíz global (/servidor/ruta), las rutas de acceso variarán entre sedes y dificultará el trabajo colaborativo.

Caídas de enlaces o pérdida de paquetes en tránsito: Fallas en los enlaces del ISP o el uso de servicios sin confirmación pueden retrasar las operaciones si no se configuran rutas alternativas en los enrutadores.

Riesgos de seguridad y accesos no autorizados: La transmisión de paquetes entre sedes a través de redes públicas requiere controles estrictos de autorización de lectura/escritura y cifrado de extremo a extremo.